PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Carrés de $\mathbb{F}_p$ et premières propriétés de Σ

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a, b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie I. Soit p un nombre premier impair.

1. (**Critère d'Euler**) Montrer que $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$. On comparera l'ensemble C des carrés non nuls à $X = \{x : x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$.

2. En déduire que -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod 4$. Que se passe-t-il pour $p = 2$? Trouver a avec $a^2 \equiv -1 \pmod{13}$.

3. Montrer que Σ est stable par produit, en établissant l'**identité de Diophante** $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2$. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.

4. Montrer qu'un premier $p \equiv 3 \pmod 4$ n'est pas dans Σ, et plus généralement qu'aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ ne l'est.